

实验二 一阶电路的暂态过程

一、实验目的

1. 通过实验加深对RC电路暂态过程的理解
2. 掌握用示波器测定RC电路暂态过程时间常数的方法
3. 了解时间常数对RC电路暂态过程输出波形的影响

二、实验仪器

1. Fluke 190测试仪
2. 信号发生器
3. 电容箱
4. 电阻箱
5. 电感箱

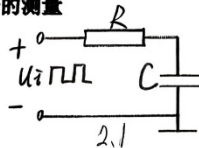
三、实验内容

本次实验输入信号为频率 1kHz、峰峰值 5V（测量值）的方波。

1. RC 电路的暂态过程

(1) RC 电路时间常数 τ 的测量

实验步骤：



- ① 按图 2.1 接线，其中电阻 R 、电容 C 由电阻箱、电容箱提供，输入信号 U_i 由函数信号发生器提供
- ② 调节函数信号发生器，使其输出频率 1kHz，峰峰值 5V，占空比 50% 的矩形脉冲电压。
- ③ 调节电阻箱、电容箱，使 $\tau = RC \approx 0.2\tau_p$ ($\tau_p = T/2$)
- ④ 通过测试仪的示波器功能观察输出电压 U_c 暂态波形
- ⑤ 记录 R 、 C 值并绘制 U_c 波形
- ⑥ 根据 U_c 波形测量 τ 值
- ⑦ 调节电阻箱，观察 τ 值变化对 U_c 波形的影响

实验数据：

表 2.1 RC 电路暂态过程的测量

波形名称	参数			波形图
RC 电路暂态过程输出电压波形	$R/k\Omega$	1		
	$C/\mu F$	0.1		
	τ/ms	计算值	0.1	
		测量值	0.1008	

(2) RC 积分电路

实验步骤：
 ①按图2.1接线，电阻 R 电容 C 由电阻箱、电容箱提供，输入信号 u_i 由函数信号发生器提供
 ②调节函数信号发生器，使其输出频率1kHz，峰峰值5V，占空比50%的矩形脉冲电压
 ③调节电阻箱、电容箱，使 $\tau = RC \approx 10\tau_p$ ($\tau_p = T/2$)
 ④通过示波器观察输出电压 u_c 波形
 ⑤记录 R 、 C 值及 u_c 波形
 ⑥根据 R 、 C 值计算 τ 值
 ⑦调节电阻箱，观察 τ 值变化对 u_c 波形影响

实验数据：

表 2.2 RC 积分、微分、耦合电路实验数据

波形名称	参数		波形图
RC 积分电路输出电压波形	$R/k\Omega$	5	
	$C/\mu F$	1	
	τ/ms	5	

RC 微分电路 输出电压波形	$R/k\Omega$	0.5	
	$C/\mu F$	0.1	
	τ/ms	0.05	
RC 耦合电路 输出电压波形	$R/k\Omega$	5	
	$C/\mu F$	1	
	τ/ms	5	

(3) RC 微分电路

实验步骤:

- ①按图2.1接线,其中电阻 R 、电容 C 由电阻箱、电容箱提供,输入信号 u_i 由函数信号发生器提供
- ②调节函数信号发生器,使其输出1kHz,峰峰值5V,占空比50%的矩形脉冲电压
- ③调节电阻箱、电容箱,使 $\tau = RC \approx 0.1tp$ ($tp = T/2$)
- ④通过测试仪的示波器功能观察 u_R 波形
- ⑤记录 R 、 C 值,绘制 u_R 波形
- ⑥根据 R 、 C 值计算 τ 值
- ⑦调节电阻箱、电容箱观察 τ 值变化对 u_R 波形影响

(4) RC 耦合电路

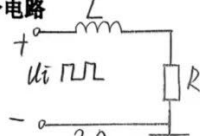
实验步骤:

- ①按图2.1接线,其中电阻 R 、电容 C 由电阻箱、电容箱提供,输入信号 u_i 由函数信号发生器提供
- ②调节函数信号发生器,使其输出1kHz,峰峰值5V,占空比50%的方波
- ③调节电阻箱、电容箱,使 $\tau = RC \approx 10tp$ ($tp = T/2$)
- ④通过测试仪示波器功能观察 u_R 波形
- ⑤记录 R 、 C 值,绘制 u_R 波形
- ⑥根据 R 、 C 值计算 τ 值
- ⑦调节电阻箱、电容箱观察 τ 值变化对 u_R 波形影响

2. RL 电路的暂态过程

 (1) RL 积分电路

实验步骤：



- ① 按图2.2接线，电阻 R 、电感 L 由电阻箱、电感箱提供， u_i 由信号发生器提供
- ② 调节信号发生器
- ③ 调节 R 、 L 使 $\tau = \frac{L}{R} \approx 10\mu s$ ($\tau = T/2$)
- ④ 观察并记录 u_o 波形，记录 R 、 L 值，计算 τ
- ⑤ 调节电阻箱，观察 τ 值变化对 u_o 波形的影响

实验数据：

 表 2.3 RL 积分、微分、耦合电路实验数据

波形名称	参数		波形图
RL 积分电路输出 电压波形	$R/k\Omega$	0.1	
	L/mH	500	
	τ/ms	5	
RL 微分电路输出 电压波形	$R/k\Omega$	10	
	L/mH	500	
	τ/ms	0.05	
RL 耦合电路输出 电压波形	$R/k\Omega$	0.1	
	L/mH	500	
	τ/ms	5	

(2) RL 微分电路

实验步骤:

- ①按图2.2接线, R, L 分别由电阻箱、电感箱提供, U_i 由信号发生器提供
- ②如前调节信号发生器
- ③调节 R, L 使 $\tau = \frac{L}{R} \approx 0.1 t_p$ ($t_p = T/2$)
- ④观察并记录 U_L 波形, 记录 R, L 值, 计算 τ 值
- ⑤调节电阻箱, 观察 τ 值变化对 U_L 波形影响

(3) RL 耦合电路

实验步骤:

- ①按图2.2接线, R, L 分别由电阻箱、电感箱提供, U_i 由信号发生器提供
- ②如前调节信号发生器
- ③调节 R, L 使 $\tau = \frac{L}{R} \approx 0.1 t_p$ ($t_p = T/2$)
- ④观察并记录 U_L 波形, 记录 R, L 值, 计算 τ 值
- ⑤调节电阻箱, 观察 τ 值变化对 U_L 波形影响

四、思考题

1. 将方波信号转换为尖脉冲信号, 可通过什么电路实现?

可通过 RC 微分电路输出电阻两端电压
或用 RL 微分电路输出电感两端电压来实现

2. 将方波信号转换为三角波信号, 可通过什么电路实现?

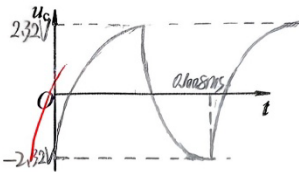
可通过 RC 积分电路输出电容两端电压
或用 RL 积分电路输出电阻两端电压来实现

实验二 原始数据记录

注：（1）原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写。

（2）提交报告时最后一页应附上原始数据记录页（此部分必须有教师签字）。

RC 电路暂态过程的测量

波形名称	参数			波形图
RC 电路暂态过程输出电压波形	$R/k\Omega$	1		
	$C/\mu F$	0.1		
	τ/ms	计算值	0.1	
		测量值	0.1008	

RC 积分、微分、耦合电路实验数据

波形名称	参数		波形图
RC 积分电路 输出电压波形	$R/k\Omega$	5	
	$C/\mu F$	1	
	τ/ms	5	
RC 微分电路 输出电压波形	$R/k\Omega$	0.5	
	$C/\mu F$	0.1	
	τ/ms	0.05	
RC 耦合电路 输出电压波形	$R/k\Omega$	5	
	$C/\mu F$	1	
	τ/ms	5	

RL 积分、微分、耦合电路实验数据

波形名称	参数		波形图
RL 积分电路输出 电压波形	$R/k\Omega$	21	
	L/mH	500	
	τ/ms	5	
RL 微分电路输出 电压波形	$R/k\Omega$	10	
	L/mH	500	
	τ/ms	0.05	
RL 耦合电路输出 电压波形	$R/k\Omega$	21	
	L/mH	500	
	τ/ms	5	